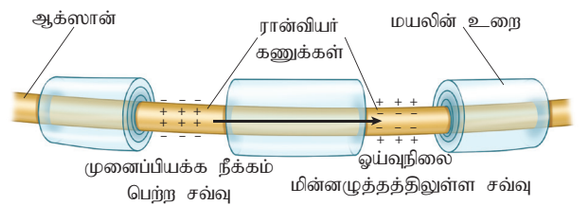
ஆகிய இருநிலைகளில் தூண்டல்கள் கடத்தப்படும் நிகழ்வு நடைபெறுகிறது.

ஓய்வுநிலை சவ்வு மின் அழுத்தம் (Resting membrane potential) :

ஓய்வுநிலையில் உள்ள நியூரானின் பிளாஸ்மா சவ்வின் புற, அகப் பரப்புகளுக்கிடையேயான மின்னழுத்த வேறுபாடே **ஓய்வுநிலை சவ்வு மின்னழுத்தம்** எனப்படும். இந்நிலையில் நியூரிலெம்மாவின் வெளிப்புறத்திலிருந்து உள்ளே வரும் சோடியம் அயனிகளை விட உட்புறத்தில் இருந்து அதிக அளவு பொட்டாசியம் (K^+) அயனிகள் வெளியேறுகின்றன. இதனால் நியூரானின் உட்புறம் எதிர்மின் தன்மையைப் பெறுகின்றது. எத்தகைய தூண்டலையும் கடத்தாமல் ஓய்வு நிலையில் உள்ள ஆக்ஸானின் சவ்வின் வழியே பொட்டாசியம் அயனிகள் (K^+) அதிகமாக ஊடுருவுகிறது. ஆனால் சோடியம் அயனிகள் (Na^+) குறைவாகவே ஊடுருவுகின்றன. அதே வேளையில் எதிர்மறை மின்னூட்டம் கொண்ட புரதங்கள் ஊடுருவ அனுமதிக்கப்படுவதில்லை.



படம் 10.4 நரம்புத்தூண்டல் கடத்தப்படுதல்

ஆக்ஸோபிளாசத்தில், எதிர்மறை மின்னூட்டப் புரதங்கள் மற்றும் பொட்டாசியம் அயனிகளின் (K^+) அடர்த்தி அதிகமாகவும், சோடியம் அயனிகளின் (Na^+) அடர்த்தி குறைவாகவும். இருக்கும் இதற்கு மாறாக, ஆக்ஸானின் வெளிப்புறத்தில் பொட்டாசியம் அயனிகளின் (K^+) அடர்த்தி குறைவாகவும், சோடியம் அயனிகளின் (Na^+) அடர்த்தி அதிகமாகவும் இருக்கும். இதனால் உண்டாகும் அயனிகளின் அடர்வு வேறுபாட்டை ATP யால் இயக்கப்படும் சோடியம் – பொட்டாசியம் உந்தம் (Sodium potassium pump) சரி செய்கிறது. இது இரண்டு பொட்டாசியம் அயனிகளை உள்ளேயும் மூன்று சோடியம் அயனிகளை வெளியேயும் அனுப்புகிறது. இந்நிலையில், செல்சவ்வு முனைப்பியக்கம் (Polarized) உடையதாகிறது. ஓய்வு நிலையில், நியூரானில் உள்ள மின்னழுத்தம் – 40 mV முதல் 90 mV வரை வேறுபட்டாலும் இயல்பு அளவு –70 mV மட்டுமே, மேற்கண்ட மதிப்பிலுள்ள எதிர்மறைக்குறியீடு (–), செல் சவ்வின் உள்ளே எதிர்மின் தன்மை உள்ளதைக் குறிக்கிறது (படம் 10.4).

செயல்நிலை சவ்வு மின்னழுத்தம் (Action Membrane potential)

செல் உடலிலிருந்து ஆக்ஸானுக்கு செய்திகள் அனுப்பப்படும்போது செயல்நிலை மின்னழுத்தம் தோன்றுகிறது. மின்முனைப்பியக்க நீக்கம், மின்முனைப்பியக்க மீட்சி மற்றும் உச்சமின்முனைப்பியக்கம் ஆகிய மூன்று நிலைகளைச் செயல் நிலை சவ்வு மின்னழுத்தம் கொண்டுள்ளது (அட்டவணை 10.1).

மின்முனைப்பியக்க நீக்கம் (Depolarization)

ஒரு நரம்பிழை தூண்டப்பட்டவுன், சோடியம் மின்னூட்டக் கால்வாய் திறக்கிறது. ஆக்ஸோலெம்மா Na^+அயனிகளை அனுமதிக்கிறது. அதே நேரத்தில் பொட்டாசியம் மின்னூட்டக் கால்வாய் மூடப்படுகிறது. இதன் விளைவாகச் செல் வெளி திரவத்திற்குச் செல்லும் பொட்டாசிய அயனிகளின் வீதத்தை விட ஆக்ஸோபிளாசத்தினுள் செல்லும் சோடியம் அயனிகளின் வீதம் அதிகரிக்கிறது. இச்செயலினால், ஆக்ஸோலெம்மாவின் உட்பகுதி நேர்மறை மின்னூட்டத் தன்மையையும் வெளிப்பகுதி எதிர்மறை மின்னூட்டத்தையும் பெறுகின்றன. இவ்வாறு மின்முனைப்பியக்கத் தன்மையில் ஏற்பட்ட மாற்றம், **மின்முனைப்பியக்க நீக்கம்** எனப்படும். இந்நிகழ்வின்போது, தேவையான அளவு சோடியம் அயனிகள் செல்லினுள் சென்ற பின், மின்னழுத்தம் உச்ச நிலையை (–55mV) அடைகிறது. இதற்கு **உச்ச மின்அழுத்தம்** (Threshold potential) என்று பெயர். இவ்வுச்சநிலை மின் அழுத்தத்தைக் கொண்டு வரக் காரணமான தூண்டல் அளவிற்கு உச்ச அளவு தூண்டல் (Threshold stimulus) என்று பெயர். உச்ச அளவை விடக் குறைந்த மின்னழுத்தத்தில் நரம்பு செல்கள் எந்தவொரு மின்தூண்டலையும் கடத்த முடிவதில்லை. இவ்வகை செயலே, **'உண்டு அல்லது இல்லை கொள்கை'** (All or none principle) எனப்படும். சோடியம் அயனிகளின் உள்ளேற்றத்தால், சவ்வின் மின்னழுத்தம் மிக விரைவாக +45 mV அளவிற்குச் செல்லும். இதற்குக் **கூர்முனை மின்னழுத்த அளவு** (Spike potential) என்று பெயர்.

XI_Bio_Zoology_Ch10.indd 199 14-02-2020 2.28.42 PM